PROGRAMA DEL CURSO
IF3001 - ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS
I CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF3001
- Nombre: Algoritmos y estructuras de datos
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 4 horas teóricas y 4 horas prácticas
- Requisitos: IF004 Desarrollo de software II o IF-2000 Programación I
- Correquisitos: No
- Ubicación en el plan de estudio: III ciclo
- Suficiencia: no aplica
- Tutoría: no aplica
- Clasificación: Propio

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Bimodal
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial

Sede	Recinto	Modalidad
Occidente	Grecia	Bimodal
	San Ramón	Bimodal
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

En este curso, se explorará en profundidad el concepto de algoritmo y sus propiedades fundamentales. Se examinará la estrecha relación entre algoritmos y estructuras de datos, destacando cómo esta interconexión influye en la eficiencia de las soluciones computacionales. A lo largo del curso, se realizará un recorrido por algunos de los algoritmos más relevantes en la teoría de la computación, identificando los tipos de problemas que pueden resolverse de manera eficiente mediante su aplicación, identificando los tipos de problemas que pueden resolverse de manera eficiente mediante su aplicación. Además, el estudiantado tendrá la oportunidad de implementar y programar estos algoritmos, desarrollando habilidades prácticas que les permitirán abordar desafíos.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Analizar y evaluar la complejidad temporal y espacial de distintos algoritmos aplicando diferentes notaciones, para justificar la elección de un algoritmo sobre otro en función de su eficiencia según el problema.
- Evaluar y aplicar el concepto de recursividad en la resolución de problemas, analizando su impacto en la eficiencia y la complejidad de algoritmos, así como su relación con diversas estructuras de datos, para desarrollar soluciones efectivas y optimizadas.
- Analizar y comprender diversos algoritmos en contextos específicos, evaluando su relevancia y aplicación en situaciones del mundo real, mientras se fomenta el pensamiento crítico y reflexivo en la toma de decisiones.
- Analizar e implementar estructuras de datos y sus características justificando su uso en función de criterios de rendimiento y complejidad en problemas específicos para optimizar soluciones.

4 Contenidos

1. **Introducción a la teoría de algoritmos**
   - 1.1 Estudio del concepto de algoritmo.
   - 1.2 Tiempo y orden de ejecución de los algoritmos.
2. **Recursividad**
   - 2.1 Introducción.
   - 2.2 Características.
   - 2.3 Tipos.
   - 2.4 Algortimos recursivos.
3. **Tipos de algoritmos**
   - 3.1 Algoritmos voraces.
   - 3.2 Búsquedas exhaustivas.
   - 3.3 Algoritmos divide y vencerás.
   - 3.4 Algoritmos probabilísticos.
   - 3.5 Algoritmos de búsqueda.
     - 3.51 Algoritmos elementales
       - 3.511 Secuencial
       - 3.512 Búsqueda binaria
4. **Tipos de datos abstractos (TDA)**
   - 4.1 Conceptos básicos de los TDA
   - 4.2 Programación dinámica
   - 4.3 Listas
     - 4.31 Listas simples
     - 4.32 Listas dobles
     - 4.33 Listas simples circulares
     - 4.34 Listas dobles circulares
   - 4.4 Pilas

4.5 Colas
4.51 Colas de prioridad
4.6 Árboles
4.61 Árboles balanceados
4.62 Árboles de búsqueda binaria
4.7 Conjunto
4.8 Diccionario
4.81 Tablas de dispersión

5. **Algoritmos de ordenamiento**

5.1 Algoritmos elementales
5.11 Hundimiento
5.12 Burbuja
5.13 Burbuja mejorada
5.14 Selección lineal con conteo
5.15 Selección lineal con intercambio
5.2 Algoritmos complejo
5.21 Quick sort
5.22 Radix sort
5.23 Merge sort
5.24 Shell sort

6. **Algoritmos para grafos**

6.1 Recorridos
6.2 Conectividad
6.3 Árbol de expansión mínima
6.4 El problema de la ruta más corta

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo

electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando

así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos o ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son Actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis

está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20 %
Examen 2	20 %
Pruebas cortas (quices, tareas, foros, entre otros)	20 %
Prácticas guiadas	20 %
Proyecto (s)	20 %
Total	100 %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de

herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
31	Mag. Carlos Felipe Escalante Solano carlosfelipe.escalante@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50	L 10 a 12
31	Msc. Joseph Macdiel Obando Sandí joseph.obando@ucr.ac.cr	J 13 a 16:50	J 10 a 12
32	Lic. Adán Carranza Alfaro adan.carranzaalfaro@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 J 13 a 16:50	J 08 a 12
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
021	Lic. Gilberth Chavez Ávila gilberth.chavesavila@ucr.ac.cr	L 17 a 20:50 M 17 a 20:50	J 8 a 12:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
1	Bach. Armando Ayala Córdoba armando.ayalacordoba@ucr.ac.cr	M 13 a 16:50	J 15 a 17
1	Dr. Fabián Fallas Moya fabian.fallasmoya@ucr.ac.cr	V 13 a 16:50	V 10 a 12
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
001	Mci. Luis Serrano Franceschi luis.serrano@ucr.ac.cr	L 08 a 11:50 M 08 a 11 :50	M 13 a 17
002	Mci. Luis Serrano Franceschi luis.serrano@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 V 08 a 11:50	V 13 a 17
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
001	Msc. Olivier Blanco Sandí olivier.blanco@ucr.ac.cr	K 08 a 11:50 J 08 a 11:50	K 13 a 17
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
001	Mag. José Montenegro Sánchez jose.montenegrosanchez@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 M 13 a 16:50	J 17 a 21
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
002	Mag. Juan Matías Matías jmatiascr@gmail.com	L 13 a 16:50 M 13 a 16:50	V 13 a 17

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN			
001	Mag. Alberto Ramírez Molina alberto.ramirezmolina@ucr.ac.cr	M 13 a 16:50 V 08 a 11:50	V 13 a 17
SEDE DEL PACÍFICO			
1	Mag. Karol Sugeil Sánchez Pérez karol.sanchez@ucr.ac.cr	L 08 a 11:50 J 08 a 11:50	V 08 a 12
3	Mag. Marcos Alexis Venegas Álvarez marcos.venegasalvarez@ucr.ac.cr	L 08 a 11:50 M 13 a 16:50	M 17 a 21
SEDE DEL SUR			
1	Lic. Michael Fallas Villegas michael.fallasvillegas@ucr.ac.cr	M 08 a 11:50 V 08 a 11:50	M 13 a 17:00

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	9 - 14 MAR	Lectura del programa del curso. Socialización de Información sobre Hostigamiento SexualCentro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR (2023). Tema 1. Introducción a la teoría de algoritmos
02	16 - 21 MAR	Tema 2. Recursividad
03	23 - 28 MAR	Tema 2. Recursividad
04	30 MAR - 4 ABR	Semana Santa
05	6 - 11 ABR	Tema 3. Tipos de algoritmos.
06	13 - 18 ABR	Tema 3. Tipos de algoritmos.
07	20 - 25 ABR	Semana Universitaria Tema 4. Tipos de datos abstractos
08	27 ABR - 2 MAY	Tema 4. Tipos de datos abstractos
09	4 - 9 MAY	Tema 4. Tipos de datos abstractos.
10	11 - 16 MAY	Tema 4. Tipos de datos abstractos. Examen 1
11	18 - 23 MAY	Tema 4. Tipos de datos abstractos.
12	25 - 30 MAY	Tema 4. Tipos de datos abstractos.
13	1 - 6 JUN	Tema 5. Algoritmos de ordenamiento
14	8 - 13 JUN	Tema 5. Algoritmos de ordenamiento
15	15 - 20 JUN	Tema 6. Grafos.
16	22 -27 JUN	Tema 6. Grafos
17	29 JUN - 4 JUL	Examen 2 Presentación de proyectos
18	6 - 11 JUL	Ampliación.

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Alfred Aho, J. H., & Ullman, J. (1998). *Estructuras de datos y algoritmos.* Editorial Addison Wesly Longman.

Allen Weiss, M. (2013). *Estructuras de datos en java* (4th ed.). Addison Wesley.

Baquero Rey, L. E., & Hernández Bejarano, M. (2022). *Estructuras de datos: fundamentación práctica (* (1st ed.). RA-MA Editorial.

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2021). *¿Querés conocer acerca del hostigamiento sexual y la reforma al reglamento de la ucr en su contra?* (`https://youtu.be/dzKMV8FNpks` urldate = 10 de diciembre del 2021,)

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://youtu.be/OiUyqC8qrnI?si=CQ3FQ2dO8mzJVkVp`)

Fritelli V., G. A., & J., T. (2020). *Data structures and algorithms in java* (2nd ed.). Jorge Sarmiento Editor - Universitas.

Goodrich, . T. R., M. (2014). *Data structures and algorithms in java* (6th ed.). John Wiley Sons, Inc.

Joyanes, M. I. . Z. I., L. (2008). *Estructuras de datos en java.* McGraw Hill.

Referencias secundarias

Deitel, P., & Deitel, H. (2018). *Java how to program, early objects* (11th ed.). New York: Pearson Education.

Deitel, P., & Deitel, H. (2021). *Java: Cómo programar* (10th ed.). México: Pearson Education.